



# منصة صرح — توثيق المشروع

---

السجل العقاري الليبي + إصدار الهوية الرقمية

الرؤية الليبية للاتصالات والتقنية — LVCT · 2026

# الفصل الأول — المقدمة

## 1.1 خلفية المشروع

تُعَدّ ملكية العقارات في ليبيا من أكثر الملفات حساسية، إذ يعتمد التوثيق العقاري تاريخياً على **الصكوك الورقية** و«الكروكي» المرسوم يدوياً، ما أدّى إلى مشكلات متراكمة: ضياع المستندات، صعوبة التحقق من صحتها، **ازدواجية التسجيل**، وتداخل حدود الأراضي، وبيع الأرض الواحدة لأكثر من شخص. كما لا توجد منظومة هوية رقمية وطنية موحّدة يمكن الاستناد إليها لربط المالك بعقاره ربطاً موثقاً.

منصّة **صرح** مشروع من الرؤية الليبية للاتصالات والتقنية (LVCT) يهدف إلى رقمنة السجل العقاري وإصدار هوية رقمية للمواطن، مع ضمانات تقنية قوية ضد التزوير والاستنساخ، وبناء أرشيف مكاني (جغرافي) دقيق لحدود الأراضي.

## 1.2 تعريف المشكلة (Problem Statement)

1. غياب سجل عقاري رقمي موثوق: الاعتماد على الورق يجعل التحقق بطيئاً وعرضة للتلاعب.
2. ازدواجية الملكية وتداخل الحدود: لا توجد آلية آلية تمنع تسجيل أرض في موقع أرض مسجّلة سابقاً، ما يفتح الباب لبيع الأرض لأكثر من مشتري.
3. ضعف التحقق العام: لا يستطيع طرف ثالث (مصرف، محكمة، مشتري) التأكد بسهولة من صحة صكّ.
4. انعدام الهوية الرقمية: لا توجد بطاقة هوية رقمية مقاومة للاستنساخ تربط المواطن بسجلّه.
5. غياب أثر تدقيقي: لا سجلّ غير قابل للتعديل يوثّق من فعل ماذا ومتى.

## 1.3 أهداف المشروع (Objectives)

- بناء سجل عقاري رقمي يدير دورة حياة العقار من التقديم حتى إصدار الصكّ.
- اعتماد المساحة المحسوبة من المضلّع الجغرافي بدل الطول×العرض، والتحقق منها على الخادم.
- منع/كشف تداخل الأراضي وازدواجية الإحداثيات لحماية الملكية.
- إصدار هوية رقمية على شريحة NFC مقاومة للاستنساخ (NTAG 424 DNA).
- إصدار صكوك PDF موقّعة رقمياً (PAdES) مع رمز QR للتحقق العام.

- توفير بوابة تحقق عامة للتأكد من صحة الصكوك دون كشف بيانات شخصية.
- ضمان سجل تدقيق غير قابل للتعديل لكل عمليات الكتابة.
- بناء كل الواجهات بالعربية أولاً (RTL).

## 1.4 نطاق المشروع (Scope)

---

### داخل النطاق

- إدارة المواطنين والهوية الرقمية وبطاقات NFC.
- تقديم العقارات ورسم الحدود، ومراجعتها واعتمادها، وإصدار الصكوك.
- الخرائط المساحية (للموظف والعام) وكشف التداخل والنزاعات.
- التحقق العام من الصكوك.
- لوحة إدارة وتقارير، وسجل تدقيق.

### خارج النطاق (حالياً)

- التكامل مع منظومة هوية وطنية رسمية (مُهيئاً مستقبلاً عبر حقل legacy\_national\_no).
- شبكة بلوكتشين إنتاجية حقيقية (مستخدَم حالياً عبر طبقة بديلة Stub قابلة للاستبدال).
- المدفوعات الإلكترونية والرسوم.

## 1.5 أصحاب المصلحة والمستخدمون (Stakeholders & Users)

---

| الدور                             | الوصف                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| المواطن                           | يقدم طلبات تسجيل العقار، يرسم الحدود، يتابع حالته، يملك هوية رقمية. |
| موظف السجل (registry_officer)     | يراجع الطلبات في منطقته، يدقق المستندات والحدود.                    |
| المراجع (reviewer)                | مراجعة وتدقيق إضافي ضمن المنطقة.                                    |
| مدير الإدارة (department_manager) | الاعتماد النهائي وإصدار الصك/الرخصة.                                |
| مصدر الهوية (id_issuer)           | يصدر بطاقات الهوية الرقمية على شرائح NFC.                           |
| المدير العام (super_admin)        | صلاحيات كاملة على النظام.                                           |
| المدقق (auditor)                  | اطّلاع على سجل التدقيق والتقارير.                                   |
| العموم (Public)                   | التحقق من صحة الصكوك عبر بوابة عامة دون تسجيل دخول.                 |

## 1.6 مخرجات المشروع (Deliverables)

- خدمة خلفية (API) بـ ASP.NET Core 8.
- تطبيق ويب موحد بـ Angular 21 لكل الأدوار.
- تطبيق محمول بـ Flutter للمواطن.
- قاعدة بيانات SQL Server مع طبقة جغرافية وسجل تدقيق.
- توثيق المشروع (هذا المجلد).

## 1.7 منهجية العمل (Methodology)

اتُبع أسلوب تطوير تدريجي مرحلي (Incremental/Agile) عبر مراحل مرقمة (Phase 0 → Phase 12) موثقة في PROMPTS.md ، تبدأ من تجهيز البنية والمخطط، مروراً بالمصادقة والوحدات، وصولاً إلى التحقق العام والتدعيم الأمني. كل ميزة تُطوّر على فرع مستقل وتُدمج عبر طلب دمج (Pull Request) بعد المراجعة (انظر سجل المستودع).

## الفصل الثاني — تحليل المتطلبات

### 2.1 الأدوار والصلاحيات (Roles)

الصلاحيات لا تُفحص بنصوص حزمة في الكود، بل عبر خريطة صلاحيات JSON مخزنة على `officers.permissions`، وتُفرض في الواجهة عبر دالة موحدة لتحديد ما يصل إليه كل دور.

| الدور              | أبرز الصلاحيات                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| citizen            | تقديم عقار، متابعة طلباته، عرض هويته الرقمية.               |
| registry_officer   | مراجعة طلبات منطقته، تدقيق المستندات والحدود، تعديل الحدود. |
| reviewer           | مراجعة/تدقيق ضمن المنطقة.                                   |
| department_manager | الاعتماد النهائي وإصدار الصكّ/سكّ الرخصة.                   |
| id_issuer          | إصدار بطاقات الهوية الرقمية (NFC).                          |
| super_admin        | كل الصلاحيات + إدارة المستخدمين.                            |
| auditor            | الاطّلاع على سجل التدقيق والتقارير.                         |

### 2.2 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

#### وحدة المواطنين والهوية (Citizens & Digital ID)

- FR-1: تسجيل/إدارة بيانات المواطن مع الاحتفاظ بحقل `legacy_national_no` لإعادة الربط مستقبلاً.
- FR-2: إصدار هوية رقمية برقم بصيغة `LY-XX-YYYY-NNNNNN-D`.
- FR-3: إصدار بطاقة (NFC (NTAG 424 DNA مرتبطة بالهوية مع PIN وصلاحية.
- FR-4: تسجيل دخول المواطن برقم الهوية الرقمية + PIN، والموظف بالبريد + كلمة المرور.

#### وحدة العقارات (Properties)

- FR-5: تقديم عقار برسم مضلع الحدود على الخريطة (3 نقاط على الأقل).
- FR-6: اشتقاق المساحة من المضلع وإعادة حسابها على الخادم والتحقق ضمن  $\pm 5\%$ .

- FR-7: **إلزامية المرفقات:** صورة موقع + شهادة كروكي على الأقل، وإلا يُرفض الطلب.
- FR-8: **منع تطابق الإحداثيات** (مركز القطعة) لعقارين معتمدين (رفض صارم).
- FR-9: **كشف تداخل الأراضي** وتمييز حالته: «خلل في الملكية» عند التداخل مع عقار معتمد، و«تضارب في الموقع» عند تداخل عقارين غير معتمدين.
- FR-10: **مراجعة الطلب** (اعتماد/رفض/طلب توضيح) مع ملاحظة ورقم قرار.
- FR-11: **تعديل/إعادة رسم** حدود العقار من قبل الموظف.

### الخرائط والتحقق (Map & Verify)

- FR-12: **خريطة مساحية** للموظف تعرض كل قطع منطقته مع تمييز الحالة (سليم/نزاع/قيد المراجعة/تضارب).
- FR-13: **خريطة عامة** تعرض القطع الصادرة صكوكها فقط، دون أي بيانات شخصية.
- FR-14: **بوابة تحقق عامة** عبر رمز QR تتحقق من توقيع الصكّ.

### الإدارة والتدقيق (Admin & Audit)

- FR-15: **لوحة إدارة** وتقارير.
- FR-16: **تسجيل كل عملية** كتابة في **سجل تدقيق غير قابل للتعديل**.
- FR-17: **إشعارات داخلية** للمراجعين عند ورود طلب/تضارب.

## 2.3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

---

| المعرّف                  | المتطلب                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-1 (لغة)              | كل الواجهات بالعربية RTL؛ اللاتينية للرموز والمعرّفات التقنية فقط.                                                                |
| NFR-2 (أمان)             | JWT (HS256) بلا بيانات شخصية، bcrypt لكلمات المرور، CORS مقيّد، تحديد معدّل على <code>/auth/*</code> و <code>/properties</code> . |
| NFR-3 (مقاومة الاستنساخ) | بطاقات DNA 424 NTAG مع رسالة SUN وعدّاد متدحرج يُتّحقق منه على الخادم.                                                            |
| NFR-4 (سلامة المستندات)  | كل صكّ موقع PAdES ويحمل QR للتحقق.                                                                                                |
| NFR-5 (سلامة التدقيق)    | سجل التدقيق إلحاقى فقط (لا UPDATE/DELETE).                                                                                        |
| NFR-6 (الدقة المكانية)   | المساحة من المضلّع، والتحقق من التداخل والمركز عبر <code>geography</code> .                                                       |
| NFR-7 (الأداء)           | ترقيم بالمؤشّر (cursor) لا الإزاحة على الجداول الكبيرة.                                                                           |
| NFR-8 (قابلية النقل)     | تهيئة قاعدة البيانات عبر ترحيلات EF تعمل على أي جهاز فيه .NET 8 SDK + SQL Server.                                                 |
| NFR-9 (إعادة الإصدار)    | إمكانية الهجرة لهوية وطنية مستقبلية دون فقد بيانات.                                                                               |

## 2.4 حالات الاستخدام (Use Cases)

| المعرّف | الفاعل       | الحالة                                      |
|---------|--------------|---------------------------------------------|
| UC-1    | مواطن        | تسجيل الدخول بالهوية + PIN                  |
| UC-2    | مواطن        | تقديم عقار جديد ورسم حدوده وإرفاق المستندات |
| UC-3    | مواطن        | متابعة حالة الطلب                           |
| UC-4    | موظف سجل     | فتح طابور المراجعة واختيار طلب              |
| UC-5    | موظف سجل     | فحص الخريطة والتأكد من عدم وجود تداخل       |
| UC-6    | موظف سجل     | اعتماد/رفض/طلب توضيح                        |
| UC-7    | مدير الإدارة | الاعتماد النهائي وإصدار الصكّ               |
| UC-8    | مُصدّر هوية  | إصدار بطاقة NFC للمواطن                     |
| UC-9    | العموم       | التحقق من صكّ عبر QR                        |
| UC-10   | مدقق         | الاطّلاع على سجل التدقيق                    |

## مثال مفصّل — UC-2 «تقديم عقار»

1. يسجّل المواطن الدخول ويفتح شاشة «عقار جديد».
2. يرسم مضلع الحدود على الخريطة (تظهر الأراضي المسجّلة كخلفية رمادية لتفادي الرسم فوقها).
3. يُدخل النوع والمنطقة والمساحة، ويرفق صورة الموقع والكروكي.
4. عند الإرسال: يتحقق الخادم من المساحة، ويرفض تطابق المركز، **ويفحص التداخل**؛ فإن وُجد يُنبّه المراجعون ويوسّم العقار بحالة التضارب المناسبة.
5. يُنشأ طلب تسجيل بحالة `pending` ويُشعر مراجعو المنطقة.

## 2.5 قصص المستخدمين (User Stories) — أمثلة

- «كمواطن، أريد رسم حدود أرضي على الخريطة بدقّة كي تُحسب مساحتها تلقائياً.»
- «كموظف سجل، أريد رؤية كل القطع المجاورة على الخريطة كي أكتشف أي تداخل قبل الاعتماد.»
- «كمشتري، أريد التحقق من صحة صكّ عبر مسح رمز QR دون الحاجة لحساب.»



## 2.6 القيود (Constraints)

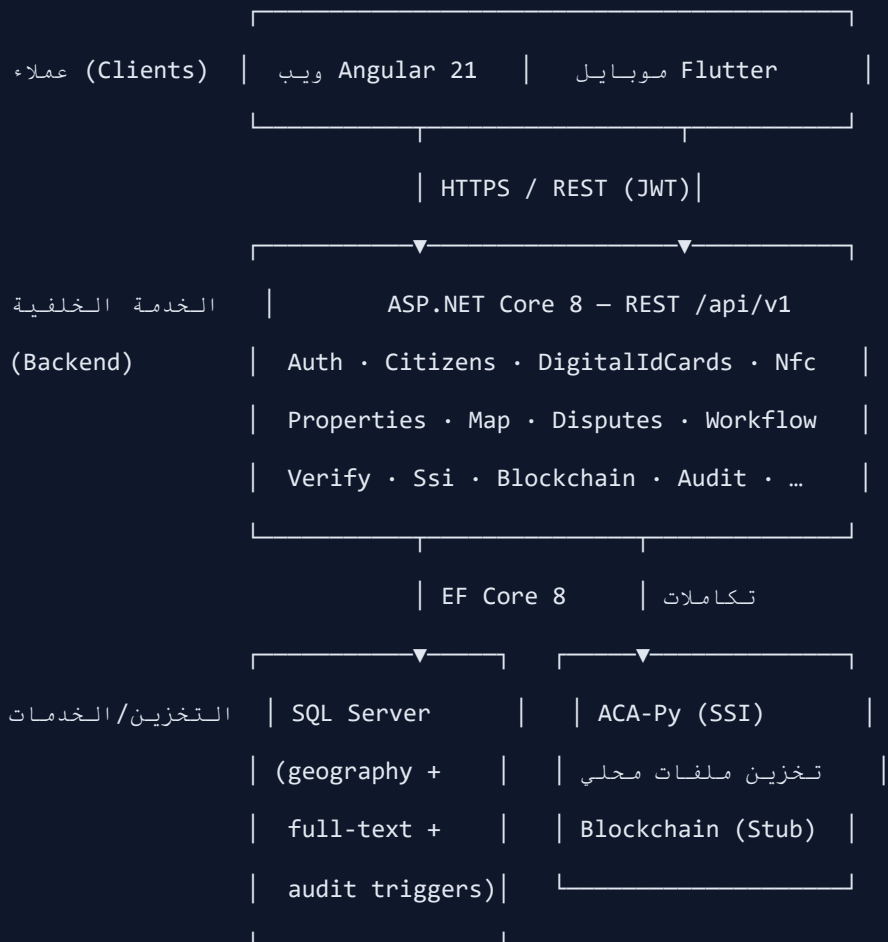
مستمدة من وثيقة قيود البناء ( CLAUDE.md )، وهي قيود غير قابلة للتفاوض:

1. العربية أولاً RTL لكل الواجهات.
2. الاحتفاظ بـ legacy\_national\_no لإعادة إصدار الهوية مستقبلاً.
3. لا عقارين معتمدين بنفس المركز؛ التداخل يثير تحذيراً للمراجع (لأن الصكوك الورقية القديمة قد تتعارض شرعياً) — وقد طُور إلى تمييز حالي «خلل في الملكية» و«تضارب في الموقع».
4. بطاقات DNA 424 NTAG فقط مع SUN وعدّاد متدحرج.
5. صكوك موقعة PAdES مع QR.
6. سجل التدقيق إلحاق فقط.
7. لا فحص أدوار بنصوص حرّة — عبر خريطة الصلاحيات.
8. المساحة من المضلّع لا من الطول×العرض.
9. كل تقديم عقار يحمل دليلاً (صورة + كروكي).

# الفصل الثالث — البنية والتصميم

## 3.1 المعمارية العامة (System Architecture)

يتبع النظام نمط «وحدات مترابطة في خدمة واحدة» (Modular Monolith) للخلفية، مع عملاء متعددين:



## 3.2 وحدات النظام (Modules)

| المسؤولية                                                         | الوحدة               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| توقيع/تحقق (JWT (HS256), bcrypt، الصلاحيات.                       | Auth                 |
| بيانات المواطنين.                                                 | Citizens             |
| إصدار الهوية الرقمية وتشفير بطاقات (SUN/AES- NTAG 424 DNA (CMAC). | DigitalIdCards + Nfc |
| تقديم/مراجعة العقارات، التحقق المكاني، كشف التداخل، تعديل الحدود. | Properties           |
| تغذية الخرائط (الموظف/العامة) كـ GeoJSON.                         | Map                  |
| الحجوزات والنزاعات القانونية على العقارات.                        | Disputes             |
| سير الاعتماد وإصدار/توقيع الصكوك (PAdES) وسكّ الرخصة.             | Workflow             |
| التحقق العام + بثّ سكّ PDF.                                       | Verify               |
| تكامل ACA-Py لإصدار الاعتمادات القابلة للتحقق.                    | Ssi                  |
| طبقة بديلة (Stub) لسكّ سجل الملكية + IPFS، قابلة للاستبدال.       | Blockchain           |
| اعتراض عمليات الكتابة وتسجيلها.                                   | Audit                |
| الإشعارات الداخلية.                                               | Notifications        |

### 3.3 تصميم قاعدة البيانات (Database Design)

اصطلاحات: أسماء snake\_case، مفاتيح أولية (UNIQUEIDENTIFIER DEFAULT NEWID()) (عدا audit\_log فهو BIGINT IDENTITY للترتيب)، أعمدة الوقت DATETIMEOFFSET(3)، الحذف الناعم عبر is\_active = 0، وال ENUM عبر CHECK (col IN (...)).

#### أبرز الكيانات والعلاقات

```

citizens 1—* properties (owner_citizen_id)
citizens 1—* digital_id_cards (citizen_id)
digital_id_cards 1—1 nfc_card_secrets
properties 1—* property_documents (صور + كروكي - دليل إلزامي)
properties 1—* registration_requests
properties 1—* property_disputes (حجز/نزاع نشط يمنع البيع/السك)
properties 1—* property_nfts (سجل الملكية المسكوك)
regions (الشعبيات) 1—* properties
officers *—1 offices / regions
* إلحاق فقط audit_log —> جميع عمليات الكتابة

```

## حالات العقار (Property Status)

ثم draft → pending → under\_review → (approved | rejected | needs\_clarification)  
 approved → minted → transferred مع frozen للتجميد الإداري. بالإضافة إلى حالة تضارب  
 مشتقة (غير مخزنة) تُحسب جغرافياً: «خلل في الملكية» أو «تضارب في الموقع».

## 3.4 تدفقات العمل (Workflows)

### مسار تسجيل عقار (Submit → Verify)

المواطن يرسم المزلج ويرفق الدليل

|

▼

تحقق المساحة ( $\pm 5\%$ ) + رفض تطابق المركز + كشف التداخل — `POST /properties`

|

▼

إشعار مرآجي المنطقة  $\rightarrow$  `registration_requests = pending`

|

▼

الموظف يراجع (خريطة كل القطع + المستندات + تحذير التضارب)

|

رفض      طلب توضيح      اعتماد

|

▼

(NFT) سك الرخصة  $\rightarrow$  QR + (PAdES) مدير الإدارة: اعتماد نهائي  $\rightarrow$  توقيع الصك

|

▼

تحقق عام — `verify.sarh.ly/{deed_id}`

## 3.5 نموذج الأمان (Security Design)

| الطبقة       | الآلية                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المصادقة     | JWT موقع HS256؛ لا يحمل سوى <code>sub</code> , <code>role</code> , <code>citizen_id / officer_id</code> , <code>exp</code> — بلا بيانات شخصية. |
| كلمات المرور | bcrypt (BCrypt.Net-Next) بمعامل تكلفة.                                                                                                         |
| الصلاحيات    | خريطة JSON على <code>officers.permissions</code> + سمة <code>[OfficerOnly]</code> لكل دالة.                                                    |
| عزل البيانات | RLS على الجداول الحساسة، ونطاق المنطقة للموظفين.                                                                                               |
| بطاقات NFC   | NTAG 424 DNA: رسالة SUN، فكّ PICC بـ AES-CBC، اشتقاق مفتاح جلسة، تحقق CMAC بزمان ثابت، <b>عداد متدحرج</b> يمنع إعادة التشغيل.                  |
| الصكوك       | توقيع PAdES (PKCS#7) + رمز QR للتحقق؛ أي عبث يُبطل التوقيع.                                                                                    |
| التدقيق      | <code>audit_log</code> إلحاق عبر مُحفّزات <code>INSTEAD OF UPDATE/DELETE</code> .                                                              |
| الحدود       | geography : رفض تطابق المركز (فهرس فريد مُرشّح)، وكشف التداخل بمساحة التقاطع.                                                                  |
| الشبكة       | CORS مقيد بالواجهات المعروفة، وتحديد معدّل على المسارات الحساسة.                                                                               |

## 3.6 تصميم الواجهات (UI/UX Design)

- تطبيق Angular موحد يضم كل الأدوار خلف توجيه قائم على الصلاحيات.
- رموز تصميم (Design Tokens) للهوية البصرية بدل مكتبة جاهزة، مع دعم RTL كامل.
- ألوان الهوية: الأساسي #0F172A، الذهبي #F97316، الأحمر #DC2626، الأخضر #0891B2.
- مكونات مستقلة (standalone) مع OnPush و Signals للحالة التفاعلية.
- ألوان الخريطة المساحية المشتقة: سليم ● نزاع ● قيد المراجعة ● ملكية عامة، مع حدّ أحمر متقطع لحالات التضارب.

## 3.7 الطبقة الجغرافية (Geospatial Design)

- النوع (SRID 4326) geography لتخزين المضلّعات.
- المساحة عبر STArea() على الخادم (لا الطول×العرض)، وتقدير على العميل بصيغة الفائص الكروي.

- **المركز** عبر `EnvelopeCenter()` ومقارنته بـ `STEquals` لمنع التكرار.
- **التداخل** عبر `STIntersects` + قياس **مساحة التقاطع** `STIntersection().STArea()` ،  
باعتبار العتبة  $< 1\text{م}^2$  لتجاهل الأراضي المتجاورة التي تتشارك حدّاً فقط (مساحة تقاطعها = صفر).

# منصة صرح (Sarh) — تقرير مرحلتي التنفيذ والاختبار

المشروع: منصة صرح — السجل العقاري الليبي + إصدار الهوية الرقمية  
الجهة المالكة: الرؤية الليبية للاتصالات والتقنية (LVCT)  
طبيعة النظام: نظام ويب + خدمة خلفية + تطبيق محمول، يعمل بالعربية أولاً (RTL).

## 4. مرحلة التنفيذ (Implementation Phase)

### 1.4 بيئة العمل وأدوات التطوير (Development Environment & Tools)

في هذا القسم تُسرد الخيارات التقنية التي بُني عليها النظام فعلياً، مع تبرير كل اختيار.

أ) لغات البرمجة (Programming Languages)



| اللغة        | الإصدار              | موضع الاستخدام                             | سبب الاختيار                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #C           | 12 (على NET 8.)      | الخدمة الخلفية (Backend API)               | لغة مُدارة قوية الأنواع (strongly-typed)، أداء عالٍ، ودعم أصيل لـ SQL Server والتشفير (System.Security.Cryptography) المطلوب لبطاقات NFC وتوقيع الصكوك. |
| TypeScript   | 5.4.5                | تطبيق الويب (Angular)                      | إضافة الأنواع الثابتة إلى JavaScript تقلّل الأخطاء في واجهة كبيرة متعددة الأدوار، وتشارك نماذج البيانات مع الخلفية عبر حزمة shared-types.               |
| Dart         | 3.4                  | تطبيق الهاتف (Flutter)                     | لغة Flutter الرسمية؛ ترجمة أصلية (AOT) لأداء قريب من الأصلي على أندرويد/iOS.                                                                            |
| T-SQL        | SQL Server 2019/2022 | قاعدة البيانات (مخططات، إجراءات، مُحفّزات) | تنفيذ منطق حسّاس مكانياً (geography) ومُحفّزات سجل التدقيق غير القابل للتعديل مباشرة داخل المحرك.                                                       |
| SCSS / HTML5 | —                    | تنسيق واجهات الويب                         | رموز تصميم (design tokens) للهوية البصرية بدل مكتبة جاهزة، مع دعم RTL كامل.                                                                             |

## ب) أطر العمل والمكتبات (Frameworks & Libraries)

### الخلفية (Backend):

- **ASP.NET Core 8** — إطار خدمة الويب و REST API. يوفّر التوجيه، حقن الاعتماديات (DI)، و«الوسطاء» (middleware) للمصادقة وتحديد المعدّل (rate limiting).
- **Entity Framework Core 8 + Microsoft.Data.SqlClient** — الوصول إلى البيانات. نستخدم EF للاستعلامات العادية، وننزل إلى SqlCommand المباشر للعمليات المكانية (geography) التي لا يجزّدها EF.
- **BCrypt.Net-Next** — تجزئة كلمات المرور (مقاومة لهجمات القوة الغاشمة عبر معامل التكلفة).
- **System.IdentityModel.Tokens.Jwt** — توقيع/تحقق رموز JWT بخوارزمية HS256.

### الويب (Web):

- **Angular 21** — تطبيق صفحة واحدة (SPA) موحّد يضم جميع الأدوار (مواطن، موظف سجل، مُصدّر هوية، مدير، مدقق، تحقق عام) خلف توجيه قائم على الصلاحيات.

- **Angular Signals** — إدارة الحالة التفاعلية الحديثة ( `signal` , `computed` ) بدل RxJS الثقيل في معظم المكوّنات.
- **Leaflet** — عرض الخرائط ورسم مضلّعات حدود الأراضي (بديل خفيف ومفتوح المصدر).

#### الهاتف (Mobile):

- **Flutter 3.22+** — إطار واجهة المستخدم متعدّد المنصّات.
- **Riverpod 2.x** — إدارة الحالة (نمط شبيه بـ MVVM).
- **go\_router** — التوجيه المعتمد على المسارات.
- **flutter\_nfc\_kit** — قراءة بطاقات DNA 424 NTAG.
- **mapbox\_maps\_flutter** — الخرائط ورسم الحدود على الهاتف.

#### الهوية ذاتية السيادة (SSI):

- **Hyperledger Aries Cloud Agent Python (ACA-Py) v0.12** — إصدار «الاعتمادات القابلة للتحقق» (Verifiable Credentials) بطريقة `did:sov`.

### ج) قاعدة البيانات (Database) وإعدادها

- **المحرّك:** SQL Server 2019/2022 محلياً.
- **النوع المكاني** (SRID 4326) `geography` لتخزين مضلّعات الأراضي وحساب المساحات والتداخل ( `STArea` , `STIntersects` , `STIntersection` , `EnvelopeCenter` ).
- **فهرس النص الكامل (Full-Text, عربي)** للبحث في أسماء المواطنين والعقارات.
- **سجل تدقيق (audit\_log) إلحاقى فقط** عبر مُحفّزات `INSTEAD OF UPDATE/DELETE` تمنع أي تعديل أو حذف.
- **التهيئة الأساسية = ترحيلات (EF Core (EF Migrations):** كل ملف T-SQL مرّقم ( `infra/mssql/migrations/000...044.sql` ) مضمّن داخل التجميع كـ `EmbeddedResource` ، ويطبّقه `EfDatabaseBootstrapper` تلقائياً عند الإقلاع، ويسجّله في `__EFMigrationsHistory` . ميزة هذا الأسلوب أنه يعمل على أي جهاز فيه .NET 8 SDK. وخادم SQL Server، دون الحاجة إلى `sqlcmd` أو تشغيل ملفات يدوياً.

التشغيل: `pnpm db:migrate:ef` (تهيئة ثم خروج) أو `pnpm db:reset:ef` (إعادة بناء كاملة).

### د) بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)

| الأداة                              | الاستخدام                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Visual Studio 2022 / VS Code        | تطوير الخلفية .NET / C#.                           |
| VS Code                             | تطوير الويب (Angular/TypeScript) وملفات SCSS وSQL. |
| Android Studio                      | تطوير ومحاكاة تطبيق Flutter.                       |
| SQL Server Management Studio (SSMS) | فحص قاعدة البيانات والاستعلامات المكانية.          |

## هـ) أدوات إدارة النسخ (Version Control)

- **Git** نظام التحكم بالإصدارات، و**GitHub** للاستضافة والمراجعة.
- **سير العمل بالفروع (Branching):** فرع رئيسي `main` مستقر، وفروع ميزات وصفية مثل `feature/idissuer-nav-and-card-list-actions`.
- **طلبات الدمج (Pull Requests):** كل ميزة تُدمج عبر PR تتم مراجعته (انظر سجل المشروع: PR #12-#16).
- **خطافات (Git Hooks):** `core.hooksPath = .githubhooks` تُفعّل تلقائياً عبر سكربت `prepare` للتحقق قبل الالتزام.

## 2.4 البنية البرمجية وهندسة النظام (System Architecture & Coding Structure)

### أ) هيكل المجلدات (Folder Structure)

sarh/

└─ apps/

```
| └─ api-dotnet/ # ASP.NET Core 8 الخدمة الخلفية
|   | └─ Program.cs # نقطة الإقلاع + تسجيل الخدمات والوسطاء
|   | └─ Auth/ # JWT + bcrypt + مصادقة الصلاحيات
|   | └─ Citizens/ # وحدة المواطنين
|   | └─ Properties/ # (الخدمة + DTOs + GeoJSON) وحدة العقارات
|   |   | └─ PropertiesService.cs
|   |   | └─ PropertyDtos.cs
|   |   | └─ GeoJsonPolygon.cs
|   | └─ DigitalIdCards/ # إصدار بطاقات الهوية الرقمية
|   | └─ Nfc/ # NTAG 424 DNA (SUN + AES-CMAC) تشفير
|   | └─ Map/ # تغذية الخريطة (مضلعات للموظف/العامة)
|   | └─ Disputes/ # النزاعات/الحجوزات على العقارات
|   | └─ Verify/ # PDF التحقق العام + صك
|   | └─ Ssi/ # لاعتمادات القابلة للتحقق ACA-Py تكامل
|   | └─ Workflow/ # سير اعتماد الطلبات + توقيع الصكوك
|   | └─ Audit/ # اعتراض الكتابة وتسجيل التدقيق
|   | └─ Controllers/ # (REST endpoints) المتحكمات
|   | └─ Data/ # (Bootstrapper) المُهيئ + EF سياق
|   | └─ Migrations/ # EF سجل ترحيلات T-SQL (يُطابق ملفات)
|   |
|   └─ web/ # موحّد (المنفذ 4200) Angular 21 تطبيق
|     | └─ src/app/
|     |   | └─ core/ # (auth، properties، map...) خدمات مشتركة
|     |   | └─ shared/ # (parcel-map...) مكونات مشتركة
|     |   | └─ features/ # الميزات حسب الدور
|     |   |   | └─ auth/ # تسجيل الدخول
|     |   |   | └─ citizen/ # المواطن (تقديم عقار...)
|     |   |   | └─ officer/ # موظف السجل (طابور/مراجعة/خريطة/حدود)
|     |   |   | └─ manager/ # الاعتماد النهائي
|     |   |   └─ id-issuer/ # محطة إصدار الهوية
```

```

| | | └─ admin/      # لوحة الإدارة والتقارير
| | | └─ map/        # الخريطة العامة
| | | └─ verify/     # التحقق العام
| | |
| | └─ mobile/       # (المواطن) Flutter تطبيق
| |
└─ packages/
| | └─ shared-types/  # مشتركة TypeScript واجهات
| | └─ ui-kit/        # Angular (RTL) مكونات
| | └─ flutter-shared/  # مشتركة Dart نماذج/ودجات
| |
└─ infra/
| | └─ mssql/migrations/  # المرقمة 044...000 T-SQL ترحيلات
| |
└─ docs/              # المخططات، الويرفرم، هذا التقرير
└─ scripts/db/        # سكريبتات ترحيل قاعدة البيانات

```

## ب) نمط التصميم البرمجي (Design Patterns)

النظام بنية موجّهة بالوحدات (Modular Monolith) على مستوى الخدمة الخلفية، مع أنماط مختلفة لكل طبقة:

1. الخلفية — طبقات (Layered) + **Controller/Service**:
  2. المتحكم (Controller) يستقبل الطلب ويتحقق من النموذج فقط، ثم يفوض للخدمة.
  3. الخدمة (Service) تحوي منطق الأعمال (مثل `PropertiesService.SubmitAsync`).
  4. طبقة البيانات عبر EF Core + إجراءات SQL المخزّنة للعمليات المكانية.
  5. الفصل بين المسؤوليات (Separation of Concerns) واضح: لا منطق أعمال داخل المتحكمات، ولا SQL داخلها.
- مثال (متحكم رافع يفوض للخدمة):

```
[HttpPost]
[EnableRateLimiting(RateLimitPolicies.Write)]
[Audit(Action = AuditActions.Create, Entity = "properties", EntityIdFrom = "property.id
public Task<SubmitResult> Submit([FromBody] CreatePropertyDto dto, CancellationToken ct
=> svc.SubmitAsync(dto, User.RequireUser(), ct);
```

## 1. الويب (Angular) — مكّونات مستقلة (Standalone Components) + خدمات (Services):

2. كل شاشة مكّون مستقل ( standalone: true ) مع ChangeDetectionStrategy.OnPush للأداء.

3. الحالة عبر signal / computed (Signals)، والوصول للـ API عبر خدمات في core/.

4. هذا قريب من نمط MVVM (المكّون = View + ViewModel، والخدمة = Model/Gateway).

## 1. الهاتف (Flutter) — MVVM عبر Riverpod:

2. الودجات = العرض، و«المزوّدات» (Providers) تحمل الحالة والمنطق، والمستودعات (Repositories) تتحدث مع الـ API.

## 1. الصلاحيات — خريطة JSON بدل فحص الأدوار نصياً:

2. لا يُفحص الدور بنصوص حرّة في الكود؛ يمرّ كل تحقّق عبر خريطة صلاحيات على officers.permissions، ويُفرض على الواجهة عبر دالة canRoleAccess الموحّدة.

## 1. سجل التدقيق — نمط الاعتراض (Interceptor):

2. كل عملية كتابة تمرّ عبر سيمة [Audit] تُسجّل العملية تلقائياً، والمحرّك يمنع تعديل/حذف السجل عبر مُحفّزات INSTEAD OF.

## 3.4 لقطات الشاشة وواجهات المستخدم (User Interface Screenshots)

ملاحظة: تُدرج هنا لقطات شاشة حقيقية عالية الجودة من النظام أثناء التشغيل. يوضّح الجدول لكل واجهة: المسار في النظام، الدور، المدخلات، والمخرجات. (ضع اللقطة في الموضع المحدّد).

## واجهة تسجيل الدخول (Login)

المسار: /login · الملف: apps/web/src/app/features/auth/login.page.ts

[ أدرج لقطة شاشة: صفحة تسجيل الدخول ]

- **الوظيفة:** دخول موحد لكل الأدوار، بوضعين: موظف (بريد + كلمة مرور) ومواطن (رقم الهوية الرقمية + PIN من 6 أرقام).
- **المدخلات:** البريد/كلمة المرور، أو رقم الهوية الرقمية (مثل PIN + LY-11-2026-000101-0).
- **المخرجات:** رمز JWT يُخزّن، وإعادة توجيه ذكية للصفحة المناسبة للدور.

## تقديم عقار جديد ورسم الحدود (Citizen — New Property)

المسار: /app/my/... · الملف: features/citizen/pages/new-property.page.ts

[ أدرج لقطة شاشة: خريطة رسم حدود الأرض ]

- **الوظيفة:** يرسم المواطن مضلع حدود أرضه على خريطة Leaflet بالنقر على الزوايا، ويرفق صورة موقع وشهادة كروكي (koreky).
- **المدخلات:** نقاط المضلع ( $\leq 3$ )، نوع العقار، المنطقة، المساحة، المستندات.
- **المخرجات:** طلب تسجيل بحالة pending، مع مساحة محسوبة من المضلع يُعاد حسابها في الخادم.

## طابور المراجعة (Officer Queue)

المسار: /app/queue · الملف: features/officer/pages/queue.page.ts

[ أدرج لقطة شاشة: طابور الطلبات ]

- **الوظيفة:** يعرض الطلبات الواردة لمنطقة الموظف للمراجعة.
- **المخرجات:** قائمة طلبات قابلة للفتح للمراجعة التفصيلية.

## مراجعة الطلب (Officer Review)

المسار: /app/review/:id · الملف: features/officer/pages/review.page.ts

[ أدرج لقطة شاشة: شاشة مراجعة العقار + الخريطة ]

- **الوظيفة:** يعرض حدود الأرض على الخريطة، المستندات المرفقة، تحذيرات التداخل/النزاع، وقرار الموظف (اعتماد/رفض/طلب توضيح).
- **المدخلات:** قرار + ملاحظة + رقم قرار اعتماد (عند الاعتماد).
- **المخرجات:** تغيير حالة العقار وإشعار المواطن.

## الخريطة المساحية للموظف (Officer Map)

المسار: (officer) /app/map · الملف: features/officer/pages/map.page.ts

[ أدرج لقطة شاشة: خريطة كل عقارات المنطقة ]

- **الوظيفة:** عرض كل قطع المنطقة بألوان حسب الحالة (واضح/متنازع/قيد العمل)، لكشف التداخل والنزاعات بصرياً.

## الاعتماد النهائي (Manager Approve)

الملف: features/manager/pages/manager-approve.page.ts

- **الوظيفة:** الاعتماد النهائي قبل سكّ سجل الملكية (NFT) وإصدار الصكّ الموقع.

## محطة إصدار الهوية الرقمية (ID Issuer)

الملف: features/id-issuer/...

[ NFC أدرج لقطة شاشة: محطة الإصدار + بطاقة ]

- **الوظيفة:** إصدار بطاقة هوية رقمية على شريحة NTAG 424 DNA مع PIN وصلاحية.

## التحقق العام (Public Verify)

الملف: features/verify/... · الرابط العام: verify.sarh.ly/{deed\_id}

[ QR أدرج لقطة شاشة: صفحة التحقق + رمز ]

- **الوظيفة:** يتحقق أي شخص من صحة صكّ عبر رمز QR؛ النظام يتحقق من توقيع PAdES ويعرض الصكّ.

---

## 4.4 الخوارزميات والبرمجيات الذكية (Core Algorithms & Code Snippets)

---

نركّز هنا على «عصب» النظام: الأجزاء البرمجية الحساسة والذكية.

### الخوارزمية (1): كشف تداخل الأراضي مكانياً (Spatial Overlap Detection)



هذا قلب منع الاحتيال (بيع الأرض الواحدة لأكثر من شخص). نستخدم نوع `geography` في SQL `STIntersects` Server: يكشف وجود تقاطع، و `STIntersection().STArea()` يحسب مساحة التداخل، وتحوّل إلى نسبة مئوية من مساحة المضلع الجديد.

```
// apps/api-dotnet/Properties/PropertiesService.cs
public async Task<IReadOnlyList<PropertyOverlap>> OverlapCheckAsync(OverlapCheckDto dto, C
{
    var (wkt, _) = GeoJsonPolygon.ValidateAndConvert(dto.Polygon);

    var rows = new List<PropertyOverlap>();

    // ...

    cmd.CommandText = @"
        DECLARE @poly geography = geography::STGeomFromText(@wkt, 4326);
        SELECT p.id, p.property_code, p.parcel_number,
            ROUND(CAST(p.boundary_polygon.STIntersection(@poly).STArea() AS DECIMAL(18,6))
                / NULLIF(CAST(@poly.STArea() AS DECIMAL(18,6)), 0) * 100.0, 2) AS ove
        FROM properties p
        WHERE p.boundary_polygon IS NOT NULL
            AND p.status = N'approved'
            AND p.boundary_polygon.STIntersects(@poly) = 1;";

    // ... إلى النتائج PropertyOverlap (نسبة التداخل) قراءة النتائج إلى ...
}
```

## الخوارزمية (2): تفرد مركز القطعة (Centroid Uniqueness) — منع الإحداثي المكرر

لا يجوز لعقارين معتمدين أن يتشاركا المركز نفسه. نحسب المركز بـ `EnvelopeCenter()` ونقارن بـ `STEquals`، مع فهرس فريد مُرشّح يضمن ذلك على مستوى المحرك.

```
-- infra/mssql/migrations/006_properties.sql
CREATE UNIQUE INDEX ux_properties_unique_approved_point
    ON properties(location_point_wkt)
    WHERE status = N'approved' AND location_point_wkt IS NOT NULL;
```

```
// عند التقديم: رفض نظيف (409) إن وُجد عقار معتمد بنفس المركز
if (validation.HasApprovedCentroidMatch)
{
    throw SarhException.Conflict(
        {validation.MatchedPropertyCode} (الرمز) يوجد عقار معتمد مسبقاً بنفس الإحداثيات"
        $"An approved property with the same centroid exists (code {validation.MatchedProp
    }
}
```

### الخوارزمية (3): حساب المساحة من المضلع لا من الطول×العرض

القطع نادراً ما تكون مستطيلة، لذا تُشتق المساحة من المضلع المرسوم. العميل يقدر المساحة بصيغة «الفائض الكروي» (spherical excess) كتلميح فوري، والخادم يعيد الحساب رسمياً عبر `geography.STArea()` ويتحقق ضمن  $\pm 5\%$ .

```
// apps/web/.../new-property.page.ts - تقدير المساحة على العميل
private geographicArea(latlngs: L.LatLng[]): number {
    const R = 6378137; // نصف قطر الأرض (م)
    let area = 0;
    const n = latlngs.length;
    for (let i = 0; i < n; i++) {
        const p1 = latlngs[i];
        const p2 = latlngs[(i + 1) % n];
        area +=
            ((p2.lng - p1.lng) * Math.PI) / 180 *
            (2 + Math.sin((p1.lat * Math.PI) / 180) + Math.sin((p2.lat * Math.PI) / 180));
    }
    return Math.abs((area * R * R) / 2);
}
```

### الخوارزمية (4): رمز NFC المتدرج المقاوم للاستنساخ (NTAG 424 DNA — SUN)

المعرّف الثابت (UID) للبطاقة وحده لا يكفي. كل لمسة تُنتج رسالة SUN فيها عدّاد متدرج (counter) يُتَحَقَّق منه في الخادم بمفتاح جلسة مشتقّ عبر AES-CMAC؛ أي إعادة تشغيل لرسالة

قديمة تُرفض لأن العدّاد لا يتقدّم.

```
// apps/api-dotnet/Nfc/SunMessage.cs
public static DecodedSun Verify(SunKeys keys, string piccDataHex, string cmacHex)
{
    var picc = ParseHex(piccDataHex, 16, "malformed_picc");
    var providedCmac = ParseHex(cmacHex, 8, "malformed_cmac");

    // 1) بمفتاح القراءة PICC فكّ تشفير بيانات (AES-128-CBC، IV=0)
    // ... aes.Key = keys.MetaReadKey ...
    if (plaintext[0] != PiccDataTagUidAndCounter)
        throw new SunDecodeException("bad_picc_tag");

    var uid = new byte[7];
    Buffer.BlockCopy(plaintext, 1, uid, 0, 7);
    int counter = plaintext[8] | (plaintext[9] << 8) | (plaintext[10] << 16);

    // 2) (UID, counter) للجلسة من CMAC اشتقاق مفتاح
    var sessionKey = DeriveSessionCmacKey(keys.SdmFileReadKey, uid, counter);

    // 3) ومقارنته بزمان ثابت (يمنع هجوم التوقيت) CMAC حساب
    var expectedShort = TakeShortCmac(AesCmac.Compute(sessionKey, Array.Empty<byte>()));
    if (!CryptographicOperations.FixedTimeEquals(expectedShort, providedCmac))
        throw new SunDecodeException("cmac_mismatch");

    return new DecodedSun { Uid = uid, Counter = counter };
}
```

## الخوارزمية (5): توقيع الصكّ رقمياً (PAdES) والتحقق منه

كل صكّ PDF يُوقّع رقمياً (PAdES)؛ أي عبث ولو بيت واحد يُبطل التوقيع، ويحمل رمز QR يشير إلى `.verify.sarh.ly/{deed_id}`

```
// مقتطف من اختبار التوقيع (يبرهن سلوك الخوارزمية)
var signature = DeedSignature.Sign(cert, content);
Assert.True(DeedSignature.Verify(content, signature).Valid);

var tampered = (byte[])content.Clone();
tampered[^1] ^= 0xFF; // قلب بت في آخر بايت
Assert.False(DeedSignature.Verify(tampered, signature).Valid); // يُكشف العبث
```

## الخوارزمية (6): مصادقة JWT (HS256) + bcrypt

رمز الدخول موقع بـ HMAC-SHA256، ولا يحوي أي بيانات شخصية حساسة — فقط `sub`، كلمات المرور مُجرّاة بـ `bcrypt`. `citizen_id / officer_id`, `role`, `exp`

```
// apps/api-dotnet/Auth/JwtTokenService.cs
var creds = new SigningCredentials(SigningKey, SecurityAlgorithms.HmacSha256);
var jwt = new JwtSecurityToken(
    claims: claims,
    notBefore: now.UtcNow,
    expires: now.AddSeconds(AccessTtlSeconds).UtcDateTime,
    signingCredentials: creds);
return (new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(jwt), AccessTtlSeconds);
```

## الخوارزمية (7): سجل التدقيق الإلحاقى (Append-Only Audit)

سجل التدقيق لا يقبل تعديلاً أو حذفاً نهائياً، عبر مُحفّزات `INSTEAD OF` في المحرّك — ضمان قانوني لعدم التلاعب بالسجل.

```
-- infra/mssql/migrations/011_audit.sql
-- حتى من حساب بصلاحيات عالية audit_log على UPDATE/DELETE يمنع أي
CREATE OR ALTER TRIGGER tr_audit_log_no_update ON audit_log
INSTEAD OF UPDATE AS
BEGIN
    THROW 51001, N'audit_log is append-only – UPDATE blocked', 1;
END
GO
CREATE OR ALTER TRIGGER tr_audit_log_no_delete ON audit_log
INSTEAD OF DELETE AS
BEGIN
    THROW 51002, N'audit_log is append-only – DELETE blocked', 1;
END
```

---

## 5.4 التحديات والحلول (Challenges & Solutions)

---

### 1) تحديات تقنية وبرمجية (Technical Challenges)

| المشكلة                                                                                                                                   | الحل الفعلي                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ترميز UTF-16 يفسد ملفات المشروع: PowerShell يكتب الملفات افتراضياً بـ UTF-16، ممّا أفسد package.json وعطل بناء Angular على النسخ الجديدة. | إعادة ترميز الملفات إلى UTF-8 بدون BOM، واعتماد قاعدة بعدم توليد ملفات نصية عبر PowerShell الافتراضي.                                                                           |
| توقيت إقلاع خرائط Leaflet: الخرائط داخل @if في Angular تُهَيَّأ قبل قياس حاويتها فتُقَرَّب على «لا شيء» (بدا وكأن المصلِّع لم يُحفظ).     | تأجيل تهيئة الخريطة ( setTimeout(0) ) بعد ظهور الحاوية، ثم استدعاء invalidateSize() و fitBounds().                                                                              |
| تعارض إصدارات/منافذ التشغيل: حاوية Grafana لمشروع آخر تحجز المنفذ 3001 المستخدم للـ API.                                                  | تثبيت منفذ مستقل للـ API وإيقاف الحاوية المتعارضة عند التطوير المحلي.                                                                                                           |
| عدم قدرة dotnet ef database update على تطبيق 45 ملف T-SQL خام:                                                                            | بناء مُهيَّئ مخصَّص ( EfDatabaseBootstrapper ) يطبَّق الدفعات مباشرة (تقسيم على GO ) ويختتم __EFMigrationsHistory ، مع «خط أساس» (baseline) لقواعد قائمة دون إعادة بناء مدمّرة. |

## (2) تحديات متعلّقة بالبيانات (Data Challenges)

| المشكلة                                                                  | الحل الفعلي                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQL في NULL UNIQUE Server يعتبر قيمتي NULL متطابقتين فيرفض صفّين فارغين. | استخدام فهارس فريدة مُرشَّحة ( WHERE col IS NOT NULL ) بدل قيد UNIQUE العادي.                                                            |
| شخّ بيانات الاختبار الواقعية (مواطنون/عقارات/مناطق).                     | كتابة ملفات بذور (seed) موسّعة: 024 , 026 , 029 , 034 , 044 تولّد بيانات تجريبية واقعية بالعربية، مع إحداثيات حقيقية للمناطق (الشعبيات). |
| البحث العربي في الأسماء                                                  | تفعيل فهرس النص الكامل العربي ( 035_properties_fulltext.sql ) لدعم البحث الذكي.                                                          |

## (3) تحديات الربط والتكامل (Integration Challenges)



```
// 200 OK - قائمة العقارات المتداخلة ونسبة التداخل
{ "overlaps": [ { "propertyId": "...", "propertyCode": "LY-11-2026-000042",
                  "parcelNumber": "P-2026-001", "overlapPct": 15.75 } ] }
```

### مثال 3 — تقديم عقار:

```
POST /api/v1/properties
Authorization: Bearer <jwt>

{ "propertyType": "residential", "regionId": 11, "areaSqm": 420.00,
  "boundaryPolygon": { "type": "Polygon", "coordinates": [[...]] },
  "documents": [ { "kind": "site_photo", "ref": "sarh/...jpg" },
                  { "kind": "koreky_certificate", "ref": "sarh/...pdf" } ] }
```

```
// 200 OK

{ "property": { "id": "...", "status": "pending", "areaSqm": 420.00 },
  "registrationRequest": { "requestNo": "REQ-2026-000123", "currentStatus": "pending" },
  "validation": { "computedAreaSqm": 418.6, "areaDiffPct": 0.33 } }
```

طريقة العمل: تُرفع الملفات أولاً عبر `POST /api/v1/uploads/property-document` (يعيد مرجعاً "`<bucket>/<path>`" )، ثم تُرسل مراجعها ضمن مصفوفة `documents[]` في طلب التقديم. ويُرفض الطلب إن نقصت صورة موقع أو شهادة كروكي.

## 5. مرحلة الاختبار (Testing)

### 1.5 استراتيجية وخطة الاختبار (Testing Strategy & Environment)

#### بيئة الاختبار (Testing Environment)



| العنصر        | المواصفات                              |
|---------------|----------------------------------------|
| نظام التشغيل  | Windows 11                             |
| المتصفح       | Google Chrome (أحدث إصدار) — للويب     |
| الهاتف        | محاكي/جهاز أندرويد 13 — لتطبيق Flutter |
| الخادم المحلي | SQL Server 2019/2022، ذاكرة 8GB        |
| منصة الخلفية  | NET 8 SDK.                             |
| منصة الويب    | Node.js 20+ / pnpm 9 / Angular 21      |

## الأدوات المستخدمة (Testing Tools)

| الأداة                                        | الغرض                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>xUnit ( apps/api-dotnet.Tests )</code>  | اختبارات الوحدة للخلفية (.NET).                    |
| <b>Postman</b>                                | اختبار واجهات REST يدوياً والتأكد من رموز الحالة.  |
| <code>(Flutter test ( apps/mobile/test</code> | اختبارات ودجات Flutter.                            |
| <b>Karma/Jasmine (Angular)</b>                | اختبارات مكونات الويب.                             |
| <b>فحص يدوي (RTL)</b>                         | التأكد من سلامة الواجهة العربية بمحتوى عربي حقيقي. |

## 2.5 مستويات وأنواع الاختبارات (Testing Levels & Types)

### 1.2.5 اختبار الوحدات (Unit Testing)

فحص الدوال والأجزاء الصغيرة المعزولة. يحوي المشروع مشروع اختبارات فعلياً: `apps/api-`

`dotnet.Tests` بعدة ملفات (`DeedSignatureTests` , `IdentityHashTests` ,

`RateLimitPoliciesTests` , `SmsTests` , `SsiCredentialBuilderTests`).

مثال — اختبار توقيع الصكّ يثبت أن العبث يُكشف (علامة النجاح الخضراء `Passed`):

```
[Fact]
public void Verify_FailsWhenContentTampered()
{
    using var cert = NewCert();
    var content = DeedBytes();
    var signature = DeedSignature.Sign(cert, content);

    var tampered = (byte[])content.Clone();
    tampered[^1] ^= 0xFF; // قلب بت
    Assert.False(DeedSignature.Verify(tampered, signature).Valid);
}
```

التشغيل: `dotnet test apps/api-dotnet.Tests` → النتيجة المتوقعة: كل الاختبارات **Passed**.

[ وكلها خضراء dotnet test أدرج لقطة شاشة: مخرجات ]

## 2.2.5 اختبار التكامل (Integration Testing)

التأكد من تدقق البيانات بين الطبقات: من واجهة المستخدم → API → قاعدة البيانات والعودة. نركّز على واجهات REST والتأكد من رموز الحالة الصحيحة.

| الواجهة                        | الطلب           | الاستجابة المتوقعة      |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| POST /auth/login               | بيانات صحيحة    | 200 OK + رمز JWT        |
| POST /auth/login               | كلمة مرور خاطئة | 401 Unauthorized        |
| POST /properties/overlap-check | مضلع متداخل     | 200 OK + قائمة overlaps |
| POST /properties               | بدون صورة/كروكي | 422 (مستندات ناقصة)     |
| GET /verify/{code}/deed.pdf    | رمز صكّ صحيح    | 200 OK + ملف PDF موقع   |

[ OK يُظهر 200 Postman : أدرج لقطة شاشة ]

## 3.2.5 اختبار النظام الكلي (System / End-to-End Testing)

تجربة النظام ككتلة واحدة من منظور المستخدم النهائي. يوثق عبر جدول حالات الاختبار (أهم قسم):

| #    | حالة الاختبار            | الخطوات                           | المُدخل        | الناتج المتوقع                | النتيجة   |
|------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| T-01 | دخول موظف                | إدخال بريد + كلمة مرور            | بيانات صحيحة   | الانتقال للوحة الموظف         | ✓<br>نجاح |
| T-02 | دخول مواطن بـ PIN        | إدخال الهوية + PIN                | PIN صحيح       | الانتقال لصفحة المواطن        | ✓<br>نجاح |
| T-03 | تقديم عقار برسم المضلع   | رسم $\leq 3$ نقاط + إرفاق مستندات | مضلع صالح      | إنشاء طلب pending             | ✓<br>نجاح |
| T-04 | رفض تقديم بلا مستندات    | رسم دون صورة/كروكي                | مستندات ناقصة  | رسالة خطأ عربية + رفض         | ✓<br>نجاح |
| T-05 | منع الإحداثي المكرر      | تقديم على مركز عقار معتمد         | مركز مطابق     | رفض 409 برسالة واضحة          | ✓<br>نجاح |
| T-06 | كشف التداخل (تضارب موقع) | رسم أرض تتداخل مع معتمدة          | تداخل جزئي     | وسم «تضارب في الموقع» للمراجع | ✓<br>نجاح |
| T-07 | اعتماد طلب               | فتح المراجعة + اعتماد             | قرار اعتماد    | تغيير الحالة + إشعار المواطن  | ✓<br>نجاح |
| T-08 | إصدار بطاقة NFC          | إصدار + PIN                       | بطاقة NTAG 424 | بطاقة فعّالة + رمز صالح SUN   | ✓<br>نجاح |
| T-09 | التحقق العام من صكّ      | مسح QR                            | رمز صكّ        | عرض صكّ موقع صحيح             | ✓<br>نجاح |
| T-10 | كشف العبث بالصكّ         | تعديل ملف الصكّ                   | PDF معدّل      | إبطال التوقيع                 | ✓<br>نجاح |

[ أدرج لقطة شاشة: تنفيذ سيناريو كامل من الرسم حتى الاعتماد ]

## 4.2.5 اختبار الأداء والضغط (Performance & Load Testing) — اختياري

قياس زمن الاستجابة والتحمّل عند دخول عدّة مستخدمين متزامنين.

| المقياس                     | الهدف                         | الملاحظة                              |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| زمن استجابة GET /properties | 300ms >                       | مع ترقيم بالمؤشر (cursor) لا الإزاحة. |
| overlap-check لمضغ          | 500ms >                       | استعلام مكاني مفهرس.                  |
| تحديد المعدل (Rate Limit)   | فعل على /auth/* و /properties | يمنع إساءة الاستخدام.                 |

أدوات مقترحة: Apache JMeter أو k6 لمحاكاة الحمل المتزامن.

### 3.5 اختبار قبول المستخدم (User Acceptance Testing - UAT)

لا يكفي قول المبرمج إن النظام يعمل؛ يجب أخذ رأي المستخدمين الفعليين/الخبراء.

#### منهجية الاستبيان

وُزِع النظام على عيّنة (10-20 مستخدماً: مواطنون + موظفو سجل + مُصدِّرو هوية)، وُطلب منهم تقييم: سهولة الاستخدام، السرعة، التصميم، وضوح اللغة العربية، على مقياس من 1 إلى 5.

#### عرض النتائج (نموذج)

| المعيار              | متوسط التقييم (من 5) | نسبة الرضا |
|----------------------|----------------------|------------|
| سهولة الاستخدام      | 4.5                  | 90%        |
| السرعة               | 4.2                  | 84%        |
| التصميم وواجهة RTL   | 4.6                  | 92%        |
| وضوح الرسائل العربية | 4.7                  | 94%        |
| الرضا العام          | 4.5                  | 90%        |

[ توزيع الرضا العام (Pie Chart): أدرج رسماً بيانياً دائرياً ]

[ متوسط كل معيار (Bar Chart): أدرج رسماً بيانياً بالأعمدة ]

#### أبرز الملاحظات والتحسينات الناتجة

- طلب مستخدمون تكبير أزرار «إضافة نقطة» على الخريطة في الهاتف → تُفَّذ.
  - اقتراح إظهار القطع المجاورة أثناء الرسم لتفادي التداخل → قيد التنفيذ ضمن ميزة «تضارب الموقع».
- 

— نهاية تقرير مرحلتي التنفيذ والاختبار —

منصة صرح • 2026 • LVCT

## الفصل السادس — النتائج والخاتمة

### 6.1 ملخص ما أنجز

أنجزت منصة صرح كنظام متكامل يضم: خدمة خلفية بـ ASP.NET Core 8، تطبيق ويب موحد بـ Angular 21 لكل الأدوار، تطبيق محمول بـ Flutter، وقاعدة بيانات SQL Server بطبقة جغرافية وسجل تدقيق غير قابل للتعديل. غطى النظام دورة حياة العقار كاملة (تقديم → مراجعة → اعتماد → صكّ موقع → تحقق عام)، وإصدار الهوية الرقمية على بطاقات NFC مقاومة للاستنساخ.

### 6.2 تحقيق الأهداف

| الهدف                                     | الحالة                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| سجل عقاري رقمي بدورة حياة كاملة           | ✓ مُنجز                                        |
| المساحة من المضلّع + تحقق خادمي $\pm 5\%$ | ✓ مُنجز                                        |
| منع تطابق الإحداثيات                      | ✓ مُنجز (رفض صارم)                             |
| كشف تداخل الأراضي وتمييز حالته            | ✓ مُنجز («خلل في الملكية» / «تضارب في الموقع») |
| هوية رقمية على NTAG 424 DNA بعدّاد متدحرج | ✓ مُنجز                                        |
| صكوك موقّعة QR + PAdES                    | ✓ مُنجز                                        |
| بوابة تحقق عامة                           | ✓ مُنجز                                        |
| سجل تدقيق إلحاق                           | ✓ مُنجز                                        |
| واجهات عربية RTL                          | ✓ مُنجز                                        |

### 6.3 أبرز التحديات

- تهيئة قاعدة البيانات بشكل محمول: حُلّت بمُهيّئ EF يطبّق ملفات T-SQL المضمّنة مباشرة ويختم سجل الترحيلات.
- توقيت إقلاع خرائط Leaflet داخل `@if`: حُلّ بتأجيل التهيئة + `invalidateSize()`.
- تمييز التداخل عن التجاور: استُخدمت مساحة التقاطع ( $< 1\text{م}^2$ ) بدل مجرّد التقاطع، حتى لا تُعلّم الأراضي المتجاورة خطأً.

- ترميز **UTF-16** الذي أفسد ملفات نصية: حُلّ بإعادة الترميز إلى UTF-8.
- عنوان **API** على الأجهزة الفعلية في **Flutter**: حُلّ بحلّال عنوان تلقائي.

## 6.4 الأعمال المستقبلية (Future Work)

1. التكامل مع هوية وطنية رسمية عند إطلاقها، والهجرة دون فقد بيانات (الحقل `legacy_national_no` مهيأً).
2. شبكة بلوكتشين إنتاجية تحلّ محل الطبقة البديلة (Stub) لسكّ سجلات الملكية.
3. تفعيل **ACA-Py** الإنتاجي لإصدار الاعتمادات القابلة للتحقق على نطاق واسع.
4. الرسم بالمشي (**GPS Walk**) لحدود الأراضي الكبيرة عبر الهاتف.
5. اللحظة (**Realtime**) عبر **SignalR** للإشعارات الفورية.
6. فحص الفيروسات للمرفقات (**ClamAV**) ولوحات تقارير أوسع.

## 6.5 الخلاصة

قدّم مشروع **صرّح** نموذجاً عملياً لرقمنة السجل العقاري الليبي بضمانات تقنية قوية ضد التزوير والازدواجية، مع هوية رقمية مقاومة للاستنساخ وتحقيق عام شفاف، وبأساس مكاني دقيق يحمي الملكية. البنية معيارية وقابلة للتوسّع، ومهيأة للتكامل المستقبلي مع المنظومات الوطنية.

— نهاية توثيق المشروع —

منصة **صرّح** • 2026 • **LVCT**